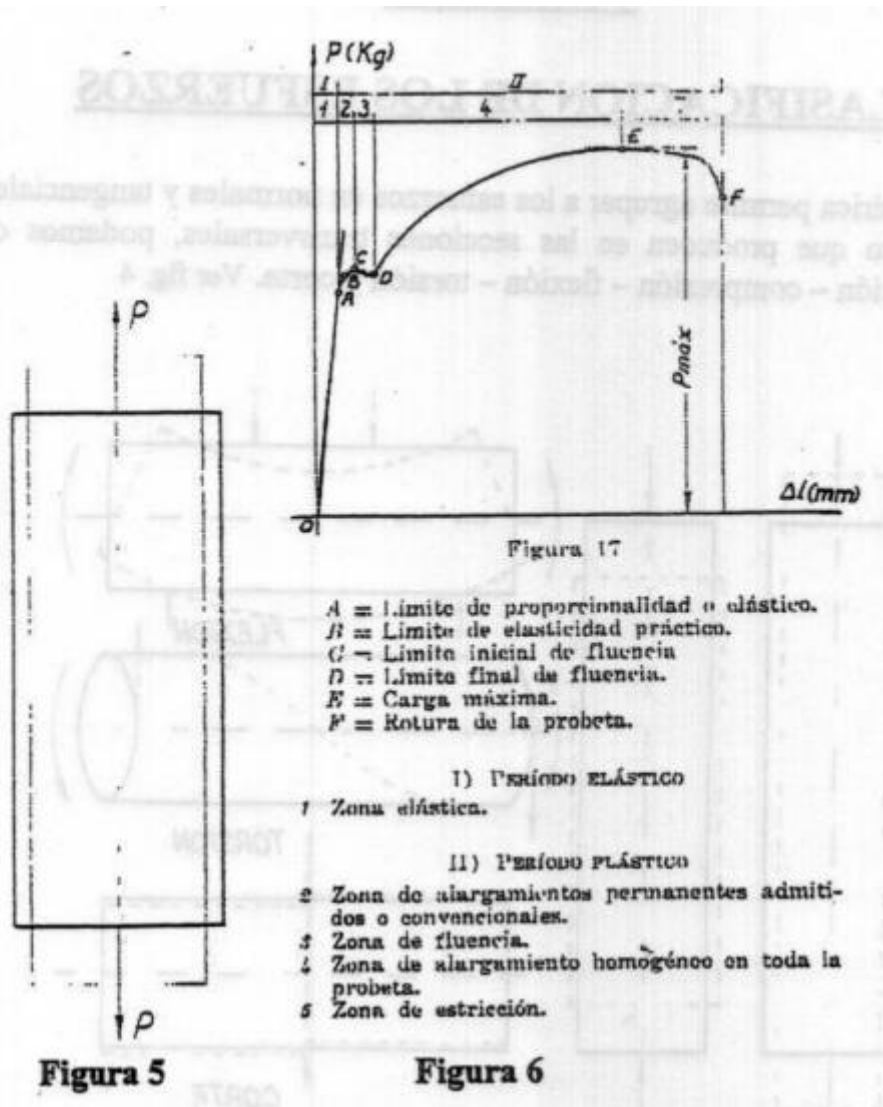


Tracción

1. qué propiedad de un acero indica el alargamiento y la estricción en un ensayo de tracción:

- a) **Ductilidad**
- b) maleabilidad
- c) tenacidad
- d) ninguna de las anteriores

3. Dibujar el diagrama de un metal dúctil e indicar los puntos característicos



4. Como se determina la Rt y el Limite de tensión de fluencia

Determinaciones que se realizan en un ensayo de tracción.

Propiedades mecánicas de resistencia

Resistencia estática a la tracción

$$\sigma_{ET} = P_{\max} / S_0 \quad (\text{kgf/mm}^2 - \text{kgf/cm}^2) \text{ o MPa } (\text{N/mm}^2)$$

Tensión al Límite de Fluencia

$$\sigma_f = P_f / S_0 \quad (\text{en aceros blandos y semiduros})$$

5. En el ensayo de tracción de un acero dúctil, ¿qué parámetros podemos obtener?:

a) Ninguna de las anteriores

b) $P_{\max}$, P_{fluencia} , D_I , D_f

c) HRC

d) M_{flector} , $P_{\max}$

6. Cómo se determina la θ_{ET} , de deformación de un 50%?

a) $P_{\max}/S_0$, siendo $S_0 = (d_1)^2 \cdot \pi/4$

b) $P_{\max}/S_0$, siendo $S_0 = ((d_1+d_2)/2)^2 \cdot \pi/4$

c) $P_{\max}/d_1$

d) $P_{\max}/d_1+d_2$

7. Indique cuáles son las propiedades mecánicas de deformación que se calculan en un ensayo de tracción de un acero dúctil

a. σ_f , σ_{et} (son propiedades mecánicas de resistencia)

b. $A\%$ y $Z\%$

c. Diámetro inicial promedio

d. S_0

Flexión

1. porque ensayo de flexión en una fundición gris caracteriza el material

Porque la resistencia a la flexión es mayor que la resistencia mecánica

2. cómo se determina el θ_{EF} (resistencia estática a la flexión)

Formulas empleadas:

Momento flector máximo = $P \cdot \ell / 4$

Momento de inercia: $J_z = \pi d^4 / 64$

Módulo Resistente: $W_z = \pi d^3 / 32$

$$\sigma_{EF} = M_{f_{\max}} / W_z = \frac{P \cdot \ell / 4}{\pi d^3 / 32} = \frac{32 \cdot P \cdot \ell}{4 \cdot \pi \cdot d^3} = \frac{8 \cdot P_{\max} \cdot \ell}{\pi \cdot d^3} = \frac{2,546 \cdot P_{\max} \cdot \ell}{d^3} \quad (\text{kg/cm}^2 \text{ o kg/mm}^2)$$

Estas formulas son válidas para sección circular.

3. Qué esquema de ensayo utilizamos durante la práctica de flexión
- probeta empotrada
 - ninguna de las anteriores
 - flexión simple o práctica
 - flexión pura
4. Para calcular la tensión de rotura en flexión de una fundición gris a partir del ensayo correspondiente qué datos debo conocer?
- distancia entre apoyos carga aplicada a romper y diámetro promedio de la probeta
 - Largo de la probeta carga aplicada a romper y diámetro promedio de la probeta
 - ninguna de las anteriores
 - flecha a romper la probeta
5. Cómo es la fractura en la probeta de fundición gris luego del ensayo de flexión realizado?
- Simplemente de pliega sin fractura
 - Con un plano de 45grados respecto al eje de la probeta
 - Con un plano perpendicular al eje longitudinal
 - Ninguna de las anteriores
6. Si la σ_{EF} (Resistencia Estática a la Flexión) de una fundición es de 44 kgf / mm² y el factor de flexión es 2 cual es el valor estimado de σ_{ET} de la fundición
- $\sigma_{ET} = 44 \text{ kgf / mm}^2 + 2 = 46 \text{ kgf / mm}^2$
 - $\sigma_{ET} = 44 \text{ kgf / mm}^2 / 2 = 22 \text{ kgf / mm}^2$
 - $\sigma_{ET} = 44 \text{ kgf / mm}^2 * 2 = 88 \text{ kgf / mm}^2$
 - Ninguna de las anteriores

$$\text{Factor de Flexión} = \sigma_{EF} / \sigma_{ET}$$

$$\frac{44}{\sigma_{ET}} = \text{FACTOR DE FLEXION} = 2$$

$$\Rightarrow \sigma_{ET} = 22$$

Dureza

1. en un ensayo de rockwell, escala C, qué características tiene en cuanto al penetrador y carga aplicada
- penetrador de acero endurecido al Cr-V y una carga total de 90 kg
 - penetrador cono de diamante de 120º y una carga total de 150 kg
 - penetrador de cono de acero al tungsteno de 135º y una carga total de 100 kg
 - ninguno de los anteriores
2. En qué materiales se aplica el método de dureza rockwell (HRC)
- blandos
 - duros
 - semiduros
 - todas las respuestas anteriores son correctas

3. Como se relaciona la resistencia a la tracción con el numero Brinell

RELACION DE DUREZA BRINELL CON LA RESISTENCIA DE LOS ACEROS.

Se puede determinar en forma aproximada la Resistencia estática a la tracción de los materiales, conociendo la dureza Brinell de los mismos, empleando formulas empíricas para aceros ordinarios recocidos y con menos de 0,80%C, se tiene:

$$\sigma_{ET} = 0,346 \cdot HB$$

4. En el método de dureza Rockwell

a) Se basa en la medición de la velocidad de rebote del penetrador

b) Se basa en la medición de la profundidad de penetración

c) Todas las respuestas son incorrectas

d) Se basa en la medición del diámetro de la impronta

5. Para que sirve la precarga en el ensayo de Rockwell?

a) Ninguna de las tres

b) Para aplicar carga en forma cuasiestatica

c) Para tomar como referencia inicial

d) Para no dañar el durómetro

6. Indique que carga y penetrador se utiliza en dureza Rockwell (HRB)

a. Cono de diamante y 100 kgf

b. bolilla de 1/16" y 150 kgf.

c. Cono de diamante y 150 kgf.

d. bolilla de 1/16" y 100 kgf.

Impacto

1. Cuál es la velocidad de impacto en el método Charpy:

a) 2 m/seg

b) 5 m/seg

c) 10 m/seg

d) 15 m/seg

2. La temperatura de transición dúctil frágil en base a la energía de rotura es:

a) 5 kgm

b) 10 kgm

c) 2 kgm

d) ninguna de las anteriores

3. Definir temperatura de transición dúctil-frágil en base a la energía de rotura

De acuerdo a adopciones establecidas se define la *temperatura de transición dúctil-frágil* en tres definiciones:

1) Temperatura en la cual la energía absoluta, es 15 lb-pie (21 J) o 2 kgm.

2) Temperatura en la cual la fractura presenta 50% de fractura dúctil y 50% de fractura frágil.

3) Cuando la contracción lateral es de 1%.

4. Como inciden las bajas temperaturas sobre la tenacidad de un acero

EFFECTOS FRAGILIZANTES.

- 1) La variación de la velocidad de la deformación producida por la rapidez en la aplicación del impacto.
- 2) La aparición de estados complejos de tensiones generadas por el “efecto de forma”.
- 3) Las bajas temperaturas que disminuyen la tenacidad de los metales.

5. Una probeta de determinado material y que absorbe muy poca energía en la rotura durante el ensayo de charpy se puede decir que su material:

a) muy dúctil

b) frágil

c) ninguna respuesta es correcta

d) dúctil

La elección del tipo de probeta depende del material a ensayar, adaptándose para cada caso en la que de resultados mas satisfactorios, en general se emplean las de entalladuras más profundas y de menor ancho para los metales mas dúctiles. fig.19.

6. En un ensayo de impacto solo influye

a) La velocidad del golpeador

b) La temperatura

c) Ninguna de las anteriores

d) La velocidad de impacto del golpeador y la temperatura.

Compresión

1. Cómo se determina la resistencia estática a la compresión (Θ_{EC})

a) P_f/d

b) P_f/S

c) P_{Max}/d

d) P_{Max}/S

2. De qué forma fractura una fundición gris en un ensayo de compresión

A 45°

TENSIONES DE ROTURA

En los materiales donde se alcanza la rotura por compresión puede producirse formando conos denominados de compresión (bronce, fundición – ver fig. 15), según planos inclinados (algunas maderas, fundición, hormigón, etc.) o bien en forma de grietas cuando no presentan igual dureza en toda su superficie por la compresión de las partes duras con otras más blandas (aceros pudelados y forjados).

La inclinación de los conos de compresión y los planos de fractura en los materiales frágiles, es debido a la acción de la componente tangencial – fig. 16, y que alcanza su valor máximo para planos a 45°.

3. Como se determina el cortamiento en un ensayo de compresión

El ensayo de compresión consiste en aplicar a la probeta en dirección a su eje longitudinal, una carga para provocar un acortamiento de la misma y se incrementará hasta su rotura o suspensión de ensayo. fig. 13.

4. De qué forma fractura una fundición gris en un ensayo de compresión?

- a) planos perpendiculares al eje longitudinal
- b) abarilada
- c) ninguna de las anteriores
- d) con un plano de 45º aproximadamente

5. Que parámetro caracteriza la capacidad que tiene un material de ser comprimido:

- a. Resiliencia.
- b. Ductilidad.
- c. Ninguno de los anteriores.
- d. Maleabilidad.

Líquidos penetrantes

1. El término que se emplea para definir la tendencia de ciertos líquidos a penetrar en pequeñas aberturas cómo son las grietas o fisuras se denomina:

- a) agente humectante
- b) acción capilar
- c) saturación
- d) emulsificación

2. Con el método de líquidos penetrantes cuál de las siguientes de discontinuidades puede detectarse:

- a) Discontinuidad interna
- b) grieta superficial
- c) grieta sub-superficial
- d) todas las anteriores

4. describir el procedimiento de ensayo realizado en la practica

- 1.- LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE
- 2.- APLICACIÓN DEL LÍQUIDO PENETRANTE
- 3.- REMOCION DEL EXCESO DE PENETRANTE
- 4.- APLICACIÓN DEL REVELADOR
- 5.- OBSERVACION DE LAS INDICACIONES
- 6.- INTERPRETACION Y/O EVALUACION DE LAS INDICACIONES
- 7.- LIMPIEZA FINAL

5. En condiciones de ensayo apropiadas las técnicas fluorescentes de LP y MP tiene mejor sensibilidad que las técnicas visibles?

- a) sí porque las discontinuidades aumentan su tamaño
- b) sí porque la visión humana se agudiza en la longitud de onda de la fluorescencia
- c) no las técnicas visibles se consideran más sensibles que las fluorescentes

d) no porque las técnicas fluorescentes se hacen con una intensidad de luz menor

6. Cuáles de las siguientes etapas del ensayo LP resulta mas influyente sobre el resultado?

a) La remoción del exceso de penetrante

b) La aplicación del líquido penetrante

c) Ninguna de las etapas nombradas tiene una importancia significativa

d) La aplicación del revelador

7. El método de líquidos penetrantes se puede aplicar en materiales metálicos y no metálicos, que no sean excesivamente rugosos y porosos.

a) Verdadero

b) Falso

Partículas magnetizables

1. cuál de los materiales que se nombra a continuación se puede ensayar mediante el método de partículas magnetizables:

a) plomo

b) madera

c) aluminio

d) bronce

e) ninguna de las anteriores

f) acero austenitico

2. Cuántos polos tiene un imán

a) infinitos

b) dos

c) no tiene polos porque las fuerzas magnéticas se compensan

d) todas las respuestas anteriores son incorrectas

3. Por que se debe desmagnetizar la pieza una vez concluido el ensayo

Por la cantidad de magnetismo residual que se conoce como retentividad, a veces resulta más difícil desmagnetizarla que magnetizarla.

5. La propiedad de un metal magnético para mantener o retener un campo magnético después de haber cerrado la corriente de magnetización se llama

a) punto de saturación

b) retentividad

c) diamagnetismo

d) bipolaridad magnética

6.Cuál fue la técnica utilizada en el ensayo de partículas magnetizables realizado en el TP?

a) Partículas fluorescentes en via seca con magnetización indirecta

b) Partículas fluorescentes en via seca con magnetización directa

c) Partículas visibles en vía solvente con magnetización indirecta

d) Partículas fluorescentes en vía húmeda con magnetización indirecta (2020*)

Ultrasonidos

1. El proceso de ajuste de un equipo con un patrón se llama

a) atenuación

b) angulación

c) calibración

d) correlación

2. El material piezoeléctrico en un palpador o transductor que vibra para producir ondas ultrasónicas se llama

a) acoplante

b) material de relleno

c) cristal

d) cuña de plástico

5. El ensayo de ultrasonidos me permitirá:

a) Conocer la ubicación el tamaño exacto y la forma de una discontinuidad

b) conocer la ubicación de una discontinuidad en una vista en planta de la pieza a examinar

c) detectar cualquier tipo de discontinuidad que tenga la pieza tanto en superficie como en su interior

d) Conocer la ubicación de una discontinuidad y referenciar su tamaño a una reflectividad conocida

6. En la pantalla de un equipo convencional de ultrasonidos, el eje horizontal da cuenta de la ubicación y del... reflectividad.

a) Verdadero

b) Falso

7. La etapa del ensayo donde se ajusta la medición del tiempo que tarda la onda del equipo en recorrer cierta longitud se denomina:

a. ajuste en distancia

b. verificación del punto de salida del haz.

c. Ajuste de atenuación

d. Ajuste en sensibilidad

Radiografía industrial

1. cuando se realiza una radiografía se recomienda ubicar los indicadores de calidad de imagen (IC):

a) entre la pantalla intensificadora y la película

b) sobre lado de la fuente del objeto radiografiado

c) sobre el lado de la película del objeto radiografiado

d) entre el operador y la fuente de radiación

2. El método de radiografía industrial consiste en la aplicación de radiación electromagnética obtenida mediante rayos X ó rayos gamma

a) verdadero

b) falso

3. Una vez que la película radiográfica recibió radiación X o Gamma, ¿Cuál es el paso siguiente que se debe llevar?

a) El proceso de revelado de la película

b) Verificar el valor de exposición para corregirlo antes de revelar

c) Medir y verificar la densidad

d) Ninguna de las anteriores

4. Al atravesar la radiación electromagnética un material se produce el fenómeno de absorción de la radiación esto depende principalmente de:

a) el espesor de la pieza

b) la densidad del material

c) la distancia de la fuente a la película

d) las respuestas de a y b son correctas

5. El indicador calidad de imagen (ICI), se utiliza para

a) Determinar el contraste y la definición

b) Establecer los parámetros de revelado

c) Medir la densidad fotográfica

d) Medir el tamaño de los defectos

6. El ensayo de Radiografía Industrial, tal como se vio en la práctica de laboratorio, se caracteriza por:

a. ser un END que requiere tener en cuenta condiciones de seguridad radiológica

b. que requiere contar con instalaciones preparadas para efectuar el ensayo y preparar los elementos e insumos.

c. obtener un resultado cuya interpretación resulta relativamente fácil e intuitiva.

d. Todas las respuestas son correctas.

Generalidades

1. Los métodos considerados VOLUMETRICOS son:

a. Partículas magnetizables y Ultrasonidos

b. Radiografía industrial y Ultrasonidos

c. Líquidos penetrantes y Ultrasonidos

d. Ninguna respuesta es correcta.

2. Analizando los métodos estudiados de END podemos afirmar que:

a) La combinación de partículas Magnetizables y líquidos penetrantes es lo más recomendable.

b) La radiografía industrial es el método más recomendable para ensayar cualquier tipo de....

c) El ultrasonido es el método más recomendable para ensayar cualquier tipo de pieza.

d) No existe un método mejor que otro y para la selección del más apropiado deberían analizar el ensayo (material, objetivo del ensayo, discontinuidad buscada, condiciones ambientales, etc.)